System zur Segmentierung einer Dart-Scheibe

Studienarbeit

des Studiengangs Informatik

an der DHBW Stuttgart Campus Horb

von

Din Alomerovic

30. März 2026

Bearbeitungszeitraum	12 Wochen
Matrikelnummer, Kurs	1234567, INF20xx
Betreuer	Philipp Kremling

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich meine Arbeit mit dem Thema *System zur Segmentierung einer Dart-Scheibe* selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

Ich habe bei der Erstellung der Arbeit KI-Werkzeuge eingesetzt. Dies habe ich an den entsprechenden Stellen der Arbeit kenntlich gemacht.

ORT, DATUM

AUTOR

Abstract

HIER IST MEINE ZUSAMMENFASSUNG

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis **IV**

Abbildungsverzeichnis **V**

Tabellenverzeichnis **VI**

Listings **VII**

1 Einleitung **1**

2 Theoretische Grundlagen **2**
2.1 Hough Transformation 2
2.2 Homographie 2
2.3 Homogene Koordinaten 3

3 Methodik **4**
3.1 Algorithmischer Ansatz 4
3.2 Machine Learning Ansatz 4
3.3 Evaluation 4

4 Ergebnisse **5**

5 Fazit **6**

Literatur **7**

Anhang **9**

Abkürzungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

2.1 Grundprinzip der Hough-Transformation 2

Tabellenverzeichnis

Listings

1 Einleitung

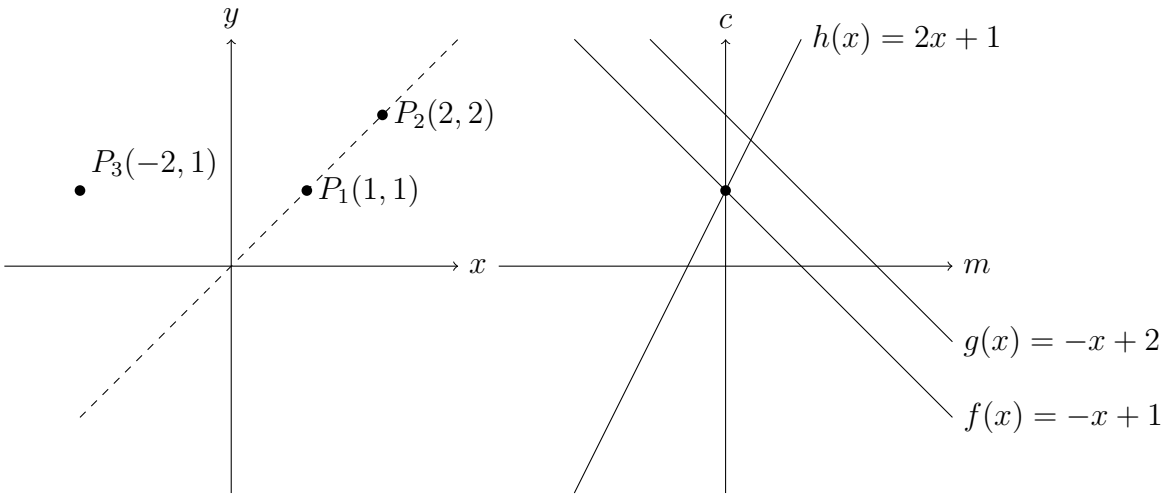
2 Theoretische Grundlagen

2.1 Hough Transformation

Die Hough-Transformation (HT) ist ein grundlegendes Verfahren der digitalen Bildverarbeitung und des maschinellen Sehens, das der Erkennung geometrischer Formen und Muster in Bilddaten dient. Sie wurde ursprünglich von Paul Hough im Jahr 1962 in einem Patent zur Erkennung komplexer Muster in Blasenkammeraufnahmen vorgestellt. [IK88; Hou62].

Das Hauptprinzip der Hough Transformation wird in Abbildung 2.1 visuell dargestellt. Bild 2.1a zeigt dabei die Ausgangspunkte im Bildraum. Dabei ist die gestrichelte Linie die gesuchte.

Bild 2.1b zeigt dieselben Punkte im Parameterraum, wobei sie darin als Linien vorzufinden sind.



(a) Punkte im Bildraum (b) Punkte im Parameterraum

Abbildung 2.1: Grundprinzip der Hough-Transformation

2.2 Homographie

Eine Homographie, auch projektive Transformation, ist eine bijektive Abbildung, welche geradlinien erhält. Sie beschreibt die mathematische Beziehung zwischen zwei Bildern

derselben planaren Oberfläche oder zwischen zwei Bildern, die von derselben Kamera aus verschiedenen Rotationswinkeln aufgenommen wurden.

Die Homographie wird durch eine 3x3 Matrix H in homogenen Koordinaten dargestellt. Für einen Bildpunkt x im Ausgangbild gilt der korrespondierende Punkt x' im Zielbild. [Ope26; Sze22]

$$x' = H * x$$

2.3 Homogene Koordinaten

Homogene Koordinaten sind eine Darstellung von Punkten im n-dimensionalen Raum durch (n+1)-dimensionale Vektoren, wobei alle skalaren Vielfachen desselben Vektors als äquivalent betrachtet werden.

Formal gilt: Ein Punkt (u, v) in der kartesischen Ebene $\mathbb{R}^2$ wird in homogenen Koordinaten als Tripel (x, y, w) dargestellt, wobei gilt:

$$(u, v) \longleftrightarrow (x, y, w) \quad \text{mit} \quad u = \frac{x}{w},\ v = \frac{y}{w},\ w \neq 0$$

3 Methodik

3.1 Algorithmischer Ansatz

3.2 Machine Learning Ansatz

3.3 Evaluation

4 Ergebnisse

5 Fazit

Literatur

[Hou62] F V C Hough. „METHOD AND MEANS FOR RECOGNIZING COMPLEX PATTERNS“. en. In: (1962).

[IK88] J. Illingworth und J. Kittler. „A survey of the hough transform“. In: *Computer Vision, Graphics, and Image Processing* 44.1 (Okt. 1988), S. 87–116. ISSN: 0734-189X. DOI: 10.1016/S0734-189X(88)80033-1. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734189X88800331 (besucht am 30. 03. 2026).

[Ope26] OpenCV. *Basic concepts of the homography explained with code*. 2026. URL: https://docs.opencv.org/4.x/d9/dab/tutorial_homography.html (besucht am 14. 03. 2026).

[Sze22] Richard Szeliski. *Computer Vision: Algorithms and Applications*. en. Texts in Computer Science. Cham: Springer International Publishing, 2022. ISBN: 978-3-030-34371-2 978-3-030-34372-9. DOI: 10.1007/978-3-030-34372-9. URL: https://link.springer.com/10.1007/978-3-030-34372-9 (besucht am 27. 11. 2025).

Anhang

Hier ist etwas für den Anhang.